Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas** **Matemáticas Discretas**
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
	GUÍA DE PROBLEMAS 2

Capítulo	Secciones
2. Funciones, sucesiones y relaciones	2.1 Funciones inyectiva, sobreyectiva, composición de funciones e inversa, aplicaciones. 2.2 Relaciones, representación, matriz y digrafo de una relación. 2.3 Propiedades, relaciones de equivalencia y de orden parcial. 2.4 Sucesiones y cadenas, representación y tipos de sucesiones, notación sigma y producto.

2. FUNCIONES, SUCESIONES Y RELACIONES

2.1 Funciones inyectiva, sobreyectiva, composición de funciones e inversa, aplicaciones.

Ejercicio 1. Sea $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Demuestre que si f es estrictamente creciente, entonces f es inyectiva. **Nota:** Una función $f : X \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es estrictamente creciente si y solo si $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 < x_2 \to f(x_1) < f(x_2)$.

Ejercicio 2. Sea $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ una función tal que

$$f(x) = x^2 + 2x + 2.$$

(a) ¿f es inyectiva?, demuestre formalmente la afirmación de su respuesta.

(b) ¿f es sobreyectiva?, demuestre formalmente la afirmación de su respuesta.

Demuestre si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \to \mathbb{R} - \{2\}$ una función tal que

$$f(x) = \frac{2x - 3}{x + 2}.$$

Demuestre que f es biyectiva.

Ejercicio 4. Demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$.

Ejercicio 5. Sean $A = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2\}$, $B = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 4\}$ y la función $f : A \to B$ dada por

$$f(n) = \left\lceil \frac{n^2}{n-1} \right\rceil.$$

Determine si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Sugerencia: efectúe la división de polinomios para escribir la expresión racional $\frac{n^2}{n-1}$ impropia en términos de una expresión racional propia. También puede intentar acotar la expresión racional.

Ejercicio 6. Sea $g : \mathbb{R} - \{2\} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \dfrac{x^2 - 5}{x - 2}$.

Determine si g es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Ejercicio 7. Sean A, B, C, tres conjuntos de un universo U. Si se conoce que las funciones $f : A \mapsto B$ y $g : C \mapsto A$ son inyectivas, demuestre que la función $h(x) = f(g(x))$ es inyectiva.

Ejercicio 8. Sea $f : X \mapsto Y$ una función inyectiva. Para cualquier $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S} \subseteq X$, se define el conjunto $f(\mathcal{S})$ como sigue:

$$f(\mathcal{S}) = \{y \in Y \mid y = f(x), \text{ para algún } x \in \mathcal{S}\}.$$

Demuestre que para cualquier par de subconjuntos A, B de X se cumple que:

$$f(A) \cap f(B) = f(A \cap B).$$

2.2 Relaciones, representación, matriz y digrafo de una relación.

Ejercicio 9. Sea el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 9, 15\}$, si se define la relación R sobre A como:

$$R = \{\, (x, y) \in A \times A \mid y \text{ es múltiplo de } x \,\}$$

(a) Haga un diagrama sagital de R.

(b) Haga un digrafo que represente a R.

(c) Escriba la matriz de la relación R relativa al orden $2, 3, 5, 6, 9, 15$.

(d) Determine que propiedades cumple R.

Ejercicio 10. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Definimos una relación $R \subseteq A \times A$ tal que

$$a \; R \; b \quad \text{si y sólo si} \quad a \leq b \quad \text{y} \quad b - a \leq 3.$$

(a) Encuentra todos los pares (a, b) que pertenecen a la relación R.

(b) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.

(c) Dibuje el digrafo de la relación R.

Ejercicio 11. Sea $X = \{4, 5, 7, 8\}$ y la relación R sobre X dada por

$$xRy \;\Leftrightarrow\; (3y \text{ mód } x) > 1.$$

Por ejemplo $7R4$ ya que $(3 \cdot 4 \bmod 7) = 5 > 1$.

(a) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.

(b) Dibuje el digrafo de la relación R.

(c) Determine que propiedades cumple R.

Ejercicio 12. Sea el conjunto $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Definimos una relación $R \subseteq C \times C$ tal que

$$a \; R \; b \iff a < b \quad \text{y} \quad a + b \text{ es impar.}$$

(a) Escriba la matriz de la relación R en algún orden que usted defina.

(b) Dibuje el digrafo de la relación R.

(c) Determine que propiedades cumple R.

Ejercicio 13. Sea $X = \{-2, 3, 4, 5\}$ y la relación R sobre X dada por:
xRy si $-y$ divide a $8 - 3x$.

(a) Encuentre el diagrama sagital y la matriz de R.

(b) Determine que propiedades cumple R.

Ejercicio 14. Sean R_1 y R_2 las relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ dadas por:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 4), (2, 2)\}.$$

1. Liste los elementos de $R_1 \circ R_2$ y $R_2 \circ R_1$.
2. Proporcione ejemplos de relaciones en $\{1, 2, 3, 4\}$ que tengan las propiedades especificadas:

(a) Reflexiva, simétrica, y no transitiva.

(b) Reflexiva, no simétrica, y no transitiva.

(c) Reflexiva, antisimétrica, y no transitiva.

(d) No reflexiva, no simétrica, y transitiva.

2.3 Propiedades, relaciones de equivalencia y de orden parcial.

Ejercicio 15. Sea U un conjunto finito y sea X el conjunto formado por todos los subconjuntos no vacíos de U. Se define la relación R en X de la siguiente forma:

$$ARB \Leftrightarrow A \cap B = A.$$

Demuestre que R es un orden parcial sobre X.

Ejercicio 16. Sea $X = \mathbb{N}$. Definamos la relación R sobre X por:
$aRb \Leftrightarrow a$ divide a b.
Demuestre que R es un orden parcial sobre X.

Ejercicio 17. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $Y = \{3, 4\}$. Definamos la relación R sobre $\mathcal{P}(X)$ por:

$$ARB \Leftrightarrow A \cup Y = B \cup Y.$$

(a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.

(b) Encuentre la clase de equivalencia del conjunto $C = \{1, 3\}$.

Ejercicio 18. Sea X el conjunto de cadenas de longitud 3 formadas por 2 y 3. Defina una relación sobre X por $\alpha R \beta$ si el producto de los dígitos de α es igual al producto de los dígitos de β por ejemplo $322R223$ pero $332 \not R 223$.

(a) Encuentre el diagrama sagital de R

(b) Es R una funcion de X en X.

(c) Determine si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva

(d) Es una relación de orden?

(e) ¿es una relación de equivalencia?, en caso de serlo, encuentre la clase de equivalencia de la cadena 323.

Ejercicio 19. Sea el conjunto X =\{Brasil, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Ecuador\}. Sea R la relación sobre X dada por

$$\alpha R \beta \iff |\alpha| \geq |\beta|.$$

En este caso, α y β son nombres de países en X considerados como cadenas de letras. Además, $|\alpha|$ y $|\beta|$ son sus respectivas longitudes.
El diagrama sagital de una relación R contiene una flecha desde α hasta β si $\alpha R \beta$.

(a) Construya el diagrama sagital de R.

(b) Determine justificadamente que propiedades cumple R.

(c) ¿Es una relación de orden?

(d) ¿Es una relación de equivalencia?

Ejercicio 20. Sea

$$X = \{\text{San Francisco}, \text{Pittsburg}, \text{Chicago}, \text{San Diego}, \text{Filadelfia}, \text{Los Ángeles}\}.$$

Defina una relación R sobre X como: $x\, R\, y$ si x y y están en el mismo estado.

(a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.

(b) Liste las clases de equivalencia de X.

Ejercicio 21. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Se define la relación R sobre $X \times X$ de la siguiente forma:

$$(a, b)R(c, d) \iff ad = bc.$$

Demuestre que R es una relación de equivalencia.

2.4 Sucesiones y cadenas, representación y tipos de sucesiones, notación sigma y producto.

Ejercicio 22. Defina una sucesión s como

$$s_n = 2^n + 4 \cdot 3^n, \qquad n \geq 0.$$

(a) Encuentre s_0.

(b) Encuentre s_1.

(c) Encuentre una fórmula para s_i.

(d) Encuentre una fórmula para s_{n-1}.

(e) Encuentre una fórmula para s_{n-2}.

(f) Demuestre que $\{s_n\}$ satisface

$$s_n = 5s_{n-1} - 6s_{n-2} \qquad \text{para toda } n \geq 2.$$

Ejercicio 23. Demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\prod_{k=1}^{n}(1 + 2k) = \frac{(2n + 1)!}{2^n n!}$$

Ejercicio 24. Probar que para todo entero $n \geq 2$,

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n + 1}{2n}.$$

Ejercicio 25. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k + 1)!} = 1 - \frac{1}{(n + 1)!}$$

Ejercicio 26. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^{n}(k)(k!) = (n + 1)! - 1$$

Ejercicio 27. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(i-j)^2 = \frac{n^2(n^2-1)}{6}$$

Ejercicio 28. Sea $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ una sucesión de enteros.

(a) (10 puntos) Usando inducción matemática, demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^{n}(10^{n-i}-1)a_i \text{ es múltiplo de 9.}$$

(b) (10 puntos) Sea $(a)_{i\in\mathbb{N}}$ una sucesión de dígitos, es decir, que para cada i se tiene que $a_i \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Dado $n \in \mathbb{N}$ se construye el número A con la cadena de los n primeros elementos de la sucesión, esto es, $A = a_1a_2a_3...a_n$. Demuestre que si $\sum_{i=1}^{n} a_i$ es múltiplo de 9, entonces A es múltiplo de 9.
Ejemplo: si $a_1 = 3, a_2 = 7, a_3 = 8$, podemos construir el número $A = 378$, donde se puede ver que $3 + 7 + 8$ es múltiplo de 9 y 378 es múltiplo de 9.
Ayuda: puede utilizar como cierta la afirmación del literal (a) sin importar si lo resolvió o no.